

Fabrika ERP V3 — Revize Master Blueprint

Belge türü: Mimari analiz ve uygulanabilir plan (kod içermez)

Referans sistem: Fabrika ERP V2

Tarih: Mayıs 2026

Yaklaşım: Hızlı mini modül değil; V4 gerektirmeyen sağlam çekirdek

Özet

Bu belge, V2'deki iş mantığını koruyarak (HR ~%95, Stok ~%99, Satınalma ~%95) merkezi UI, admin kontrol, migration, para birimi ve modüler altyapı kurmayı hedefler. V2'nin dağınık CSS, patch karmaşası, m² FIFO ve hardcoded para birimi borçları taşınmaz.

Temel ilke: Önce tam analiz + merkezi altyapı → sonra modüller V2 referansı ile uygulanır.

1. V3 Master Blueprint

1.1 Vizyon ve mimari taahhütler

Taahhüt	Açıklama
V4 gerektirmeyen çekirdek	Modül/kolon ekleme çekirdeği kırmaz; V3.1/V3.2 ile genişler
Merkezi kontrol	UI, izin, menü, ayar, para/dil tek kaynaktan
Domain tek kaynak	Hesap/formül backend'de; frontend sadece sunum
V2 = spec + UAT	İş kuralı + modal akış envanteri zorunlu
Veri geçişi ayrı faz	FIFO V2→V3 otomatik map yok

1.2 Repo yapısı (öneri)

```
fabrika-erp-v3/
├── apps/api/           # Express 5, mysql2, session
├── apps/web/           # MPA sayfalar
├── packages/ui/         # Design system
├── packages/domain/     # Saf iş kuralları
├── packages/contracts/  # API DTO, permission keys
├── database/
│   ├── core/migrations/
│   ├── modules/{hr,stock,...}/migrations/
│   └── seeds/
├── docs/v2-spec/
└── tools/migrate.js
```

1.3 Faz sırası

Faz	Süre	İçerik
0 — Blueprint	Ay 1	Spec + modal envanteri + entegrasyon haritası
1 — Çekirdek	Ay 1–2	UI DS, Admin, Migration, Registry, Settings
2 — HR	Ay 2–4	Tam HR blueprint
3 — Stock	Ay 4–6	unit_cost FIFO
4 — Purchasing	Ay 6–8	Tam workflow
5 — Finance	Ay 8–10	Stok/satınalma sonrası
6 — Projects/Reports	Ay 10+	

A) Central UI Design System

Bileşen kataloğu

Bileşen	Sorumluluk
AppShell	sidebar + topbar + main grid
Sidebar	Modül menüsü API'den
Topbar	Dil, kullanıcı, breadcrumb
PageHeader	Başlık, aksiyon slotu
Card	Hub kartları, KPI
Button	primary/secondary/danger/ghost/link
DataTable	Scroll wrapper, sticky header
Modal	Stack, focus trap
ConfirmDialog	Onay/iptal; prompt yasak
Toast	Bildirimler
FormField	label, hint, error, i18n
FilterBar	Filtreler; tablet'te collapsible
Tabs	Sekmeler
Pagination	Sunucu sayfalı listeler
Badge	Durum etiketleri
CurrencyField	local_currency default
DateField	locale format

Responsive kurallar

Breakpoint	Genişlik	Kurallar
Desktop	≥1366px	Tam sidebar; tam tablo

Breakpoint	Genişlik	Kurallar
Laptop	1024–1365px	Daraltılabilir sidebar; yatay scroll
Tablet	768–1023px	Sidebar overlay; modal fullscreen
Mobile	<768px	Kritik veri gizlenmez

Test matrisi: 1366×768, 1024×768, 768×1024, 390×844

CSS stratejisi — 10.000 satır tekrarını önleme

- Tek token dosyası (renk, spacing, font)
- Prefix: .erp-btn, .erp-table — sayfa override yok
- Yasak: body.app-ui-v3.*-page stilleri
- Print: ayrı print.css (max 50 satır/sayfa)
- Lint: sayfalarda inline style yasak

Modal Flow Registry

Stok: stock.in.manual, stock.in.void, stock.in.replace, stock.out.void, stock.out.replace

Satınalma: purchasing.pr.viewApprove, purchasing.order.processing,
purchasing.order.cancelLine, purchasing.gr.receipt

HR: hr.attendance.dayDetail, hr.payroll.dispute, hr.employee.compensationRevision

B) Admin Control System

Registry tabloları

- erp_modules — modül aktif/pasif
- erp_pages — sayfa, path, permissions
- erp_page_cards — hub kartları
- erp_page_actions — buton/aksiyon kontrolü

is_active=false → API 403 + menüde gizli

Permission modeli (V2 korunur)

1. super_admin → tümü
2. role_permissions
3. position_permissions
4. user_permissions

Tek kapı: PermissionGate.assert()

Admin bölümleri

Modül/sayfa/kart/aksiyon, kullanıcı & rol, pozisyon izinleri, ülke profili, para (base_reporting_currency varsayılan USD), dil, marka, audit log, yedek, migration durumu, sistem ayarları

C) Migration & Module System

Tablolar

- schema_migrations: version, module, checksum, duration_ms
- migration_runs: batch, status, error_message

Kurallar

- Tek runner (patch-*.js yok)
- Idempotent SQL
- Seed ayrı: npm run db:seed
- module.manifest.json → modules:register
- Yeni kolon: önce migration (nullable/default), sonra kod

D) Currency / Country / Language

Anahtar	Davranış
country_code	Ülke seçimi
local_currency	Ülkeye bağlı; form varsayılanı
base_reporting_currency	Varsayılan USD
default_locale	localStorage yoksa kullanılır

Parasal kayıt: amount, currency_code, fx_rate, amount_local, amount_base

Kurallar: - USD otomatik local'e dönüşmez - SYSTEM alias V3'te yok - Raporlama: toBase() bilinçli çağrı

2. Merkezi UI Mimarisi

packages/ui: tokens, layout, components, flows

Her sayfa: AppShell + PageHeader + içerik; özel CSS 0

DataTable: columns (priority, locked), serverSide, rowActions permission filtreli

Modal hiyerarşisi: Toast < ConfirmDialog < Modal < AppShell

3. Admin Panel Mimarisi

Ekranlar: Hub, Modüller, Sayfalar & kartlar, Kullanıcılar, İzinler, Ülke & para, Dil, Marka, Loglar, Yedek, Migration, Sistem

API: GET /api/admin/navigation, GET /api/public/config, POST /api/admin/modules/register

Yeni modül checklist: manifest, registry seed, permissions, i18n 4 dil, modal flow docs

4. Migration / Module Registry

Versiyon format: {module}{seq4}{slug}

Patlamayı önleme: nullable kolon önce; NOT NULL iki aşama; FK önce index

5. HR Full Blueprint

V2 referans: hrService.js (~4000 satır), %95 çalışıyor

Varlıklar

departments, positions, employees, employee_attendance, attendance_month_locks, employee_compensation_history, employee_month_payroll_snapshot, payroll_disputes, hr_work_types, hr_work_statuses

Personel profili

Kimlik, uyruk (TR/UZ/RU/EN/OTHER), demografi, adres (+ post_code V3'te eklenecek), iletişim, hire_date, termination_date (V3 yeni), employment_status, department, position, user_id, foto, telegram

Maaş — WageEngine

computeWageBreakdown port; compensation-revisions ile değişim; PATCH'te maaş yok

Permissions: hr.salary.view_group + alt kolonlar; GET /employees/:id redaction (V2 gap kapatılacak)

Puantaj

İş tipi/durumu, multiplier, günlük bulk, aylık liste, mesai (overtime_eligible), proje bağlantısı, ay kilidi

Bordro snapshot

Kilit → employee_month_payroll_snapshot; disputes; V3'te snapshot okuma varsayılan açık

Sayfa eşlemesi

hr.hub, hr.employees., *hr.structure*, *hr.attendance.*, hr.settings, hr.compensation, hr.payroll

Finans hazırlığı

my-profile attendance API; employee_advances tablosu

6. Stock Full Blueprint

V2 referans: %99 çalışıyor; borç m² FIFO

Varlıklar

units, brands, products, warehouses, stock_movements, stock_cost_layers (unit_cost model)

Unit-cost FIFO (V2 m² taşınmaz)

remaining_quantity, unit, unit_cost, currency_code, fx_rate, line_total_local, line_total_base

unit_cost = line_total_local / primary_qty
m² sadece primary_unit = M2 ise maliyet birimi

Akışlar

IN: proje zorunlu, açık PO bloku, PURCHASE_RECEIPT

OUT: FIFO + proje önceliği

Void/replace: out_fifo_taken ile restore

Para birimi

USD otomatik UZS'ye dönüşmez; dashboard SUM(remaining × unit_cost)

Modal envanteri

stock.in.create/void/replace, stock.out.void/replace

7. Purchasing Full Blueprint

V2 referans: purchasingService.js, %95 çalışıyor

pr_status

draft → pending → approved|rejected|revision_requested → partial|ordered|cancelled

Sipariş eksenleri

buyer_state, receipt_status, pricing_status, satır qty_received

İş akışı

Talep → onay → auto PO → start-processing → fiyat kaydet (complete değil) → sipariş tamamla
→ mal kabul → stok

Kısmi teslim

qty_accepted stok artırır; rejected/damaged kayıt only

V3 sıkılaştırma

Mal kabul varsayılan: buyer_state=completed gerekli; request_status kaldır veya kullan;
ready action düzelt

Modal envanteri

purchasing.pr.view, purchasing.order.processing, purchasing.order.cancelLine,
purchasing.gr.receipt

Finans hazırlığı

purchase_invoices FK; parties supplier link

8. Finance Tracking Blueprint

Resmi muhasebe değil.

Kapsam: parties, cash/bank, purchase_invoices, payments, collections, AP/AR, employee advances, project link, finance_ledger_entries, opening_balances

Para: amount_local, amount_base; USD otomatik dönüşmez

Sıra: parties → opening → purchase invoice → payment → collections → employee advance → ledger

9. Modüller Arası Bağlantı Haritası

Bağlantı	Mekanizma
HR ↔ Users	employees.user_id
HR ↔ Permissions	position_permissions
HR ↔ Purchasing onay	purchasing.request.approve
Purchasing ↔ Stock	PURCHASE_RECEIPT → recordMovementIn
Stock ↔ Finance	StockCogsRecognized event
HR ↔ Finance	parties.employee_id
Projects ↔ Stock	ref_type=project, FIFO öncelik
Settings ↔ Forms	GET /api/public/config
Audit ↔ All	activityLog middleware

Yasak: purchasingService içinden doğrudan stock SQL — StockPort kullan

10. V2'den Korunacak / Silinecek

Korunacaklar

WageEngine, snapshot on lock, attendance kuralları, salary column perms, FIFO proje önceliği, açık PO bloku, void/replace, pr_status akışı, fiyat≠complete, kısmi mal kabul, permission sırası, i18n, audit+backup, toUpperTr

Silinecekler

10k CSS, sayfa bazlı UI, patch zinciri, cost_uzs_per_m2, SYSTEM→UZS, app.js permission map, navigation hardcode, window.prompt, frontend maaş hesabı, sessiz dashboard fallback

11. Riskler

Risk	Azaltma
Blueprint baskısı	Ay 1 kod yok
V2↔V3 çift bakım	V2 freeze
FIFO cutover	Açılış fişi
God service tekrarı	packages/domain
HR scope creep	HR Faz1 master only
Modal kaybı	flowId UAT checklist

12. Kabul Kriterleri

Çekirdek: 0 sayfa CSS; admin modül kapatma 403; migration status; default_locale; local_currency formlarda; USD korunur

HR: wage test vektörleri; salary redaction; termination_date; ay kilidi snapshot

Stock: cost_uzs_per_m2 yok; ADET/M2 doğru FIFO; dashboard unit_cost

Purchasing: fiyat complete yapmaz; GR gate; 6 modal UAT

Mimari: yeni modül mevcut deploy'u kırmaz

13. İlk 30 Gün Görev Listesi

Hafta 1 — V2 spec (kod yok)

Gün 1–5: HR, Stock, Purchasing, Integration, Finance spec docs

Gün 6–7: Money value object spec

Hafta 2 — UI Design System

Gün 8–14: Token, AppShell, Button, DataTable, Modal, FormField, CurrencyField spec + demo

Hafta 3 — Admin + Migration

Gün 15–21: migrate.js, registry tables, auth seed, country_profiles, admin API

Hafta 4 — Entegrasyon

Gün 22–30: public config, i18n, audit, backup spec, HR schema draft, wage tests, modal registry JSON, demo, blueprint review

14. İlk 90 Gün Yol Haritası

Ay 1: Analiz + çekirdek demo

Ay 2: HR master (dept, position, employee, wage, compensation)

Ay 3: HR puantaj + lock + snapshot; Stock unit FIFO başlangıç

Ay 4–6 önizleme: Stock tamam, Purchasing, Finance parties+AP

Onay Karar Noktaları

1. Depo bazlı stok: Faz1 global (V2), Faz2 depo tablosu?
2. Manuel stok girişi: super_admin only mi?
3. Mal kabul gate: buyer_state=completed zorunlu mu? (öneri: evet)
4. V2 freeze tarihi?
5. Payroll tam: ay 3 mü ay 6 mı? (öneri: snapshot ay 3, dispute ay 6)

Ek A — V2 Kaynak Dosya İndeksi

Modül	Kritik dosyalar
HR	backend/services/hrService.js, backend/routes/hrRoutes.js, database/schema/011_hr_module.sql, 012, 021
Stok	backend/services/stockMovementService.js, stockCostLayerService.js, database/schema/004, 010
Satınalma	backend/services/purchasingService.js, backend/constants/purchaseWorkflow.js, database/schema/006
Admin	backend/routes/adminRoutes.js, frontend/public/js/admin-common.js
Migration	database/run-patches.js (V2), schema_migrations
i18n	frontend/public/js/i18n.js, frontend/public/i18n/tr.json
İzin	backend/services/accessService.js, database/patch-036-granular-permissions.js

Ek B — Satınalma Modal Akış Envanteri (V2)

#	Sayfa	Element	flowId önerisi
1	purchase-requests.html	#prViewDlg	purchasing.pr.view
2	purchase-requests-workflow.js	Print	purchasing.pr.print
3	purchase-processing.html	#procDlg	purchasing.order.processing
4	purchase-processing.html	#cancelLineModal	purchasing.order.cancelLine

#	Sayfa	Element	flowId önerisi
5	goods-receipt.html	#grReceiptDlg	purchasing.gr.receipt
6	goods-receipt.html	window.prompt	purchasing.gr.editReason → ConfirmDialog

Ek C — Stok Modal Akış Envanteri (V2)

Sayfa	Element	flowId
stock-in.html	#stockInModal	stock.in.create
stock-in.html	#voidReasonDlg	stock.in.void
stock-out.html	#outVoidDialog	stock.out.void
stock-out.html	#outEditDialog	stock.out.replace

Ek D — HR Permission Anahtarları (V2 referans)

module.hr, hr.hub.view, hr.employees.view, hr.employees.edit, hr.attendance.view, hr.attendance.edit, hr.attendance.unlock, hr.salary.view_group, hr.salary.view_total, hr.salary.view_rgu_uzs, hr.salary.view_grgu_uzs, hr.salary.view_gu_usd, hr.salary.view_rsu, hr.salary.view_grsu, hr.salary.view_su, hr.salary.edit, hr.salary.history_view, hr.compensation.view, hr.compensation.edit, hr.payroll.view, hr.payroll.edit

Ek E — Satınalma Durum Özeti

pr_status: draft, pending, approved, rejected, revision_requested, partial, ordered, cancelled

buyer_state: draft, in_progress, prices_saved, completed

receipt_status: pending, partial, completed

pricing_status: unpriced, partially_priced, priced

Kritik iş kuralı: PUT /pricing stok artırmaz ve siparişi tamamlamaz. Complete ayrı buyer-action.

Ek F — İlk 30 Gün Günlük Detay (özet tablo)

Gün	Görev
1	Repo + ADR-001/002
2	V2 HR spec dokümanı
3	V2 Stock spec
4	V2 Purchasing spec + gap listesi
5	Integration map

Gün	Görev
6–7	Finance blueprint + Money spec
8–14	UI bileşen spec ve demo
15–21	Migration runner + registry + admin API
22–25	public config, i18n, audit, backup spec
26–28	HR schema draft, wage test vektörleri, modal registry JSON
29	Demo: login + shell + admin
30	Blueprint review / onay

Ek G — stock_cost_layers V3 Şema (hedef)

- product_id, movement_in_id
- remaining_quantity (primary unit)
- unit (FK units)
- unit_cost, currency_code, fx_rate
- line_total_local, line_total_base
- Taşınmayacak: cost_uzs_per_m2, qty_m2_remaining (maliyet için)

Belge Fabrika ERP V2 kod tabanı analizine dayanır. Uygulama onay sonrası başlar.

Dışa aktarma: docs/export-blueprint.py — DOCX ve PDF üretir.